

$$\frac{dy}{dx} + P(x) \cdot y = Q(x),$$

где $P(x) = \tan(x)$, а $Q(x) = \sin(x)$.

Найдём интегрирующий множитель:

$$\mu(x) = e^{\int P(x) dx} = e^{\int \tan(x) dx}.$$

Вспомним, что $\int \tan(x) dx = -\ln |\cos(x)|$. Тогда:

$$\mu(x) = e^{-\ln |\cos(x)|} = \frac{1}{|\cos(x)|}.$$

Теперь домножим исходное уравнение на интегрирующий множитель:

$$\frac{1}{\cos(x)} \cdot \frac{dy}{dx} + \frac{y \cdot \sin(x)}{\cos(x)} = \frac{\sin(x)}{\cos(x)}.$$

Это можно переписать как:

$$\frac{d}{dx} \left(\frac{y}{\cos(x)} \right) = \frac{\sin(x)}{\cos(x)}.$$

Интегрируем обе части:

$$\frac{y}{\cos(x)} = \int \tan(x) dx = -\ln |\cos(x)| + C,$$

где C — произвольная константа интегрирования.

Тогда:

$$y = -\cos(x) \cdot \ln |\cos(x)| + C \cdot \cos(x).$$